

Simplicité de A_n pour $n \geq 5$

On montre que A_n est simple pour $n \geq 5$ en montrant dans un premier temps le cas $n = 5$, puis en s'y ramenant.

LEMME 1

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15

Démonstration. Soient $\alpha = (a_1 \ a_2 \ a_3)$ et $\beta = (b_1 \ b_2 \ b_3)$ deux 3-cycles. Soit $\sigma \in S_n$ telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \sigma(a_i) = b_i$$

On a deux possibilités pour σ :

- σ est paire. Alors $\sigma \in A_n$, et le résultat est démontré pour α et β .
- σ est impaire. Comme $n \geq 5$, il existe c_1, c_2 tels que $c_1, c_2 \notin \{b_1, b_2, b_3\}$. On pose alors $\tau = (c_1 \ c_2)$, et on a

$$(\tau\sigma)(a_1 \ a_2 \ a_3)(\tau\sigma)^{-1} = (b_1 \ b_2 \ b_3)$$

avec $\tau\sigma$ paire. Le résultat est encore démontré pour α et β .

□

LEMME 2

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

[ROM21]
p. 49

Démonstration. Montrons tout d'abord qu'un produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. Soient $\alpha = (a_1 \ a_2)$ et $\beta = (b_1 \ b_2)$ deux transpositions. Si $\alpha = \beta$, alors $\alpha\beta = \text{id} = \sigma^3$ où σ désigne n'importe quel 3-cycle.

Si $\alpha \neq \beta$, on a deux possibilités :

- Leur support comporte un élément commun : $a_1 = b_1 = c$. Donc $\alpha = (c \ a_2)$ et $\beta = (c \ b_2)$ avec c, a_2, b_2 distincts. Donc $\alpha\beta = (a_2, c, b_2)$.
- Leur support n'a pas d'élément commun. Dans ce cas a_1, a_2, a_1, b_2 sont distincts et $\alpha\beta = (a_1 \ a_2 \ b_1)(a_2 \ b_1 \ b_2)$.

Soit maintenant $\sigma \in A_n$. Comme σ est paire, on peut la décomposer en un produit d'un nombre pair n de transpositions :

$$\sigma = \prod_{i=1}^{n-1} \tau_i \tau_{i+1}$$

qui est bien un produit de 3-cycles.

□

LEMME 3

Les doubles transpositions sont conjuguées dans A_n pour $n \geq 5$.

p. 66

Démonstration. Soient $\alpha = (a_1 \ b_1)(c_1 \ d_1)(e_1)$ et $\beta = (a_2 \ b_2)(c_2 \ d_2)(e_2)$ deux doubles transpositions. Il suffit de prendre $\sigma \in A_5$ telle que $\sigma(a_1) = a_2$, $\sigma(b_1) = b_2$ et $\sigma(e_1) = e_2$ pour avoir $\sigma\alpha\sigma^{-1} = \beta$. $\square$

LEMME 4

A_5 est simple.

Démonstration. Commençons par décrire les types possibles des permutations de A_5 (le “type” d’une permutation désigne les cardinaux des supports des cycles apparaissant dans sa décomposition en cycles disjoints).

Type de permutation	Nombre de permutations
[1]	1
[3]	$\frac{5 \times 4 \times 3}{3} = 20$
[5]	$\frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{5} = 24$
[2, 2]	$\frac{1}{2} \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4} = 15$

Soit $H \triangleleft A_5$ tel que $H \neq \{\text{id}\}$. Montrons que $H = A_5$.

- Si H contient une permutation de type [2, 2], alors par le Lemme 3, il contient toutes les permutations de type [3].
- Si H contient une permutation de type [3], alors par le Lemme 1, il les contient toutes.
- Si H contient une permutation de type [5], $\sigma = (a \ b \ c \ d \ e)$, il contient alors le commutateur

$$\begin{aligned}
 (a \ b \ c)\sigma(a \ b \ c)^{-1}\sigma^{-1} &= (a \ b \ c)\sigma(c \ b \ a)\sigma^{-1} \\
 &= (a \ b \ c)(\sigma(c) \ \sigma(b) \ \sigma(a)) \\
 &= (a \ b \ c)(d \ c \ b) \\
 &= (b \ d \ a)
 \end{aligned}$$

qui est un 3-cycle. Par le Lemme 1, il les contient tous.

Or, H ne peut pas vérifier qu’un seul des points précédents en vertu du théorème de Lagrange, car ni $16 = 15 + 1$, ni $21 = 20 + 1$ ne divisent $|A_5| = 60$. Donc H vérifie au moins deux des points précédents, et ainsi $|H| \geq 1 + 15 + 20 = 36$. Donc $|H| = 60$ et $H = A_5$. $\square$

Si les théorèmes de Sylow sont mentionnés dans le plan, il est préférable de mentionner l'argument suivant.

• REMARQUE 5

Dans le raisonnement précédent, si H contient une permutation de type $[5]$ (qui est donc d'ordre 5), alors H contient le 5-Sylow engendré par cet élément. Or, on sait par les théorèmes de Sylow que les sous-groupes de Sylow sont conjugués entre eux. Donc H contient tous les 5-Sylow et donc contient tous les éléments d'ordre 5.

THÉORÈME 6

A_n est simple pour $n \geq 5$.

Démonstration. Soit $N \triangleleft A_n$ tel que $N \neq \{\text{id}\}$. L'idée générale de la démonstration est de se ramener au cas $n = 5$ à l'aide d'une permutation bien spécifique.

Soit $\sigma \in N \setminus \{\text{id}\}$, il existe donc $a \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\sigma(a) = b \neq a$. Soit $c \in \llbracket 1, n \rrbracket$ différent de a, b et $\sigma(b)$. On pose $\tau = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \in A_n$ (on a $\tau^{-1} = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$). Soit $\rho = \tau \sigma \tau^{-1} \sigma^{-1}$. Par calcul :

$$\rho = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \sigma \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} a & c & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma(a) & \sigma(b) & \sigma(c) \end{pmatrix}$$

Notons bien que $\rho \neq \text{id}$ (en tant que produit de 3-cycles, car $\sigma(b) \neq c$, donc $\rho(b) \neq b$ par calcul). Or, $\tau \sigma \tau^{-1} \in N$ car N est distingué et σ^{-1} aussi car N est un groupe, donc $\rho \in N$.

Notons $\mathcal{F} = \{a, b, c, \sigma(a), \sigma(b), \sigma(c)\}$. Comme $\sigma(a) = b$, $|\mathcal{F}| \leq 5$. Quitte à rajouter, au besoin, des éléments à $\mathcal{F}$, on peut supposer que $|\mathcal{F}| = 5$. On pose

$$A(\mathcal{F}) = \{\alpha \in A_n \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \mathcal{F}, \alpha(i) = i\}$$

le sous-groupe de A_n contenant les éléments qui laissent fixes $\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \mathcal{F}$. Si on pose $\mathcal{F} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, on a une bijection entre $\mathcal{F}$ et $\llbracket 1, 5 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &\rightarrow \llbracket 1, 5 \rrbracket \\ a_i &\mapsto i \end{aligned}$$

Donc $A(\mathcal{F})$ et A_5 sont deux groupes isomorphes (en effet, une permutation n'agissant que sur $\mathcal{F}$ peut s'identifier à une permutation n'agissant que sur $\llbracket 1, 5 \rrbracket$). De plus, par le Lemme 4, comme A_5 est simple, $A(\mathcal{F})$ l'est aussi.

Soit $N_0 = N \cap A(\mathcal{F})$. $N_0 \triangleleft A(\mathcal{F})$, en effet, soient $\alpha \in N_0$ et $\beta \in A(\mathcal{F})$:

- $\beta \alpha \beta^{-1} \in A(\mathcal{F})$ car $A(\mathcal{F})$ est un groupe.
- $\beta \alpha \beta^{-1} \in N$ car $N \triangleleft A_5$.

En particulier, N_0 est distingué dans $A(\mathcal{F})$ qui est simple. De plus, $\rho \in N_0$ (car $\text{Supp}(\rho) \subseteq \mathcal{F}$ et $\epsilon(\rho) = (-1)^6 = 1$ donc $\rho \in A(\mathcal{F})$, et on avait déjà $\rho \in N$). Donc $N_0 \neq \{\text{id}\}$, et ainsi $N_0 = A(\mathcal{F})$. On en déduit :

$$A(\mathcal{F}) = N \cap A(\mathcal{F}) \tag{*}$$

Finalement, τ est un 3-cycle qui n'agit que sur $\mathcal{F}$, donc $\tau \in A(\mathcal{F})$ et par (*), $\tau \in N$. Or, τ est un 3-cycle et les 3-cycles sont conjugués dans A_n (par le Lemme 1) donc N contient tous les 3-cycles. Et comme ceux-ci engendrent A_n (par le Lemme 2), on a $N = A_n$. $\square$

Bibliographie

Cours d'algèbre

[PER]

Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre. pour l'agrégation*. Ellipses, 15 fév. 1996.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/7778-18110-cours-d-algebre-agregation-9782729855529.html>.

Mathématiques pour l'agrégation

[ROM21]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation. Algèbre et géométrie*. 2^e éd. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332201-mathematiques-pour-l-agregation-algebre-et-geometrie>.